

六轴机械手 — 上位机通讯详细说明书

版本：V2.2 | 日期：2026-04-26 | 性质：人工自然语言调试指令
适用函数：仅 Func104 / Func106 / Func107 / Func108（其他函数号暂未开放）
通讯方式：Modbus TCP | 下位机：正运动VPLC516E（ZBasic） | 上位机：PC端
说明：本文档只列出上位机需要读写的地址。触摸屏专用地址不在此列出，避免混淆。

一、系统架构



二、上位机通讯地址表

2.1 指令写入地址（上位机 → 下位机）

地址名称	IEEE地址	Modbus起始	数据类型	说明
函数编号	IEEE (0)	0	INT	104/106/107/108
参数1	IEEE (2)	2	FLOAT	见各函数参数表
参数2	IEEE (4)	4	FLOAT	见各函数参数表
参数3	IEEE (6)	6	FLOAT	见各函数参数表
参数4	IEEE (8)	8	FLOAT	见各函数参数表
参数5	IEEE (10)	10	FLOAT	见各函数参数表
参数6	IEEE (12)	12	FLOAT	见各函数参数表
参数7	IEEE (14)	14	FLOAT	见各函数参数表
参数8	IEEE (16)	16	FLOAT	见各函数参数表
参数9	IEEE (18)	18	FLOAT	见各函数参数表
参数10	IEEE (20)	20	FLOAT	见各函数参数表
参数11	IEEE (22)	22	FLOAT	见各函数参数表
参数12	IEEE (24)	24	FLOAT	见各函数参数表
参数13	IEEE (26)	26	FLOAT	见各函数参数表
参数14	IEEE (28)	28	FLOAT	见各函数参数表
参数15	IEEE (30)	30	FLOAT	见各函数参数表
函数触发	IEEE (32)	32	INT	写1触发，下位机自动清零

重要：每个IEEE浮点数占2个Modbus寄存器（4字节）。例如IEEE (0) 占用寄存器0和1。

2.2 状态读取地址（下位机 → 上位机）

地址名称	IEEE地址	Modbus起始	数据类型	说明
函数状态	IEEE (34)	34	INT	执行状态位标志
报警代码	IEEE (38)	38	INT	报警位标志
当前函数号	IEEE (324)	324	INT	正在执行的函数编号

2.3 位置反馈地址（下位机 → 上位机，只读）

地址名称	IEEE地址	Modbus起始	单位
J1位置	IEEE (1500)	1500	度
J2位置	IEEE (1502)	1502	度
J3位置	IEEE (1504)	1504	度
J4位置	IEEE (1506)	1506	度
J5位置	IEEE (1508)	1508	度
J6位置	IEEE (1510)	1510	度
X坐标	IEEE (1512)	1512	mm
Y坐标	IEEE (1514)	1514	mm
Z坐标	IEEE (1516)	1516	mm
Rx姿态	IEEE (1518)	1518	度
Ry姿态	IEEE (1520)	1520	度
Rz姿态	IEEE (1522)	1522	度

2.4 安全限位地址（上位机可读写）

地址名称	IEEE地址	Modbus起始	说明
最小半径	IEEE (1700)	1700	内径限位，0=不限制
最大半径	IEEE (1702)	1702	外径限位，0=不限制
最低高度	IEEE (1704)	1704	高度下限，0=不限制
最高高度	IEEE (1706)	1706	高度上限，0=不限制
最大速度	IEEE (1708)	1708	速度上限，0=不限制
最大加速度	IEEE (1710)	1710	加速度上限，0=不限制
最大减速度	IEEE (1712)	1712	减速度上限，0=不限制

2.5 位操作地址

地址名称	位地址	说明
报警复位	BIT (151)	写1清除所有报警

三、状态机制

3.1 函数执行状态 IEEE (34)

位	值	含义
Bit0	1	已收到
Bit1	2	执行中
Bit2	4	完成
Bit3	8	错误
Bit6	64	有报警

常见状态值：

IEEE (34) 值	含义	上位机应做
0	就绪/空闲	可下发新指令

IEEE (34) 值	含义	上位机应做
2	执行中	持续监控
4	完成	可下发新指令
8	错误	检查参数
68 (4+64)	完成但有报警	检查报警代码
72 (8+64)	错误+报警	需处理报警

3.2 报警代码 IEEE (38)

位	值	含义
Bit0	1	半径超限
Bit1	2	高度超限
Bit3	8	速度超限
Bit4	16	加速度超限
Bit5	32	减速度超限
Bit6	64	ECAT通讯报警

限位策略：下位机采用"走到限位位置后停止并报警"策略，不是"预测超限就拒绝运动"。

报警复位：写入 BIT(151) = 1 清除所有报警。

四、Func104 — 急停/慢停

IEEE (0) = 104

参数

参数编号	IEEE地址	含义	值
参数1	IEEE (2)	stop_mode	0=急停, 1=慢停

详细执行过程

【步骤1】上位机写入

写 IEEE (0) = 104 ← 函数编号

写 IEEE (2) = 0 ← 0=急停 或 1=慢停

写 IEEE (32) = 1 ← 触发执行

【步骤2】下位机接收

读取 func_id = INT (IEEE (0)) = 104

读取 stop_mode = INT (IEEE (2))

清除 IEEE (32) = 0

【步骤3】下位机执行

IF stop_mode = 0:

全部12轴 RAPIDSTOP (2) ← 立即停止

ELSEIF stop_mode = 1:

全部12轴 RAPIDSTOP (1) ← 减速停止

【步骤4】下位机反馈

IEEE (34) = 4 ← 完成

IEEE (324) = 0 ← 函数执行完毕

【步骤5】上位机确认

读 IEEE (34) = 4 → 急停/慢停已完成

注意：Func104可随时调用，即使IEEE (34)=2（运动中）也可立即生效。这是唯一不需要等待就绪状态的函数。

五、Func106 — 关节轴参数化点动

IEEE (0) = 106

触摸屏画面

Func106 - Joint Axis Jog

Joint Position (Display)

J1 DPOS

IEEE(1500)

J2 DPOS

IEEE(1502)

J3 DPOS

IEEE(1504)

J4 DPOS

IEEE(1506)

J5 DPOS

IEEE(1508)

J6 DPOS

IEEE(1510)

Speed

IEEE(1720)

Accel

IEEE(1722)

Decel

IEEE(1724)

Parameters (Input)

P1: axis_no

IEEE(2)

P2: position

IEEE(4)

P3: speed

IEEE(6)

P4: accel

IEEE(8)

P5: decel

IEEE(10)

P6: fuzzy_pos

IEEE(12)

P7: fuzzy_spd

IEEE(14)

P8: fuzzy_acc

IEEE(16)

P9: fuzzy_dec

IEEE(18)

P10: stop_cmd

IEEE(20)

Status:

Run
BIT252

Ready
BIT240

Alarm
BIT243

Spd
BIT247

Acc
BIT248

Dec
BIT249

Done
BIT242

Limit:

J1+

J1-

J2+

J2-

J3+

J3-

J4+

J4-

J5+

J5-

J6+

J6-

IEEE(34) Status Bits:

Bit0=1: Received Bit1=2: Executing Bit2=4: Complete
Bit3=8: Error Bit6=64: HasAlarm
Examples: 4=Complete 68=Complete+Alarm(4+64)
2=Executing 72=Executing+Alarm(8+64)

IEEE(38) Alarm Bits:

Bit0=1: Radius Bit1=2: Height Bit2=4: Posture Bit3=8: Speed
Bit4=16: Accel Bit5=32: Decel Bit6=64: ECAT Bit7=128: PosLimit
Examples: 24=Speed+Accel(8+16) 3=Radius+Height(1+2) 64=ECAT

IEEE(34)=Status IEEE(36)=SysStat IEEE(38)=Alarm | BITs derived from IEEE

参数

参数编号	IEEE地址	Func106含义	数据类型	取值
参数1	IEEE (2)	axis_no 关节轴编号	INT	0=J1, 1=J2, 2=J3, 3=J4, 4=J5, 5=J6
参数2	IEEE (4)	pos_val 目标位置	FLOAT	角度值
参数3	IEEE (6)	spd 运动速度	FLOAT	>0
参数4	IEEE (8)	acc_v 加速度	FLOAT	≥0
参数5	IEEE (10)	dec_v 减速度	FLOAT	≥0
参数6	IEEE (12)	fuzzy_pos 位置模糊	INT	0=绝对, 1=增量
参数7	IEEE (14)	fuzzy_spd 速度模糊	INT	0=绝对, 1=增量
参数8	IEEE (16)	fuzzy_acc 加速度模糊	INT	0=绝对, 1=增量
参数9	IEEE (18)	fuzzy_dec 减速度模糊	INT	0=绝对, 1=增量
参数10	IEEE (20)	stop_cmd 停止指令	INT	0=正常, 1~5=停止

参数11~15不使用，无需写入。

详细执行过程

【步骤1】上位机检查就绪

读 IEEE (34) → 确认 = 0 或 4

【步骤2】上位机写入参数

写 IEEE(2) = 1 ← J2轴

写 IEEE(4) = 30 ← 目标30度

写 IEEE(6) = 500 ← 速度500

写 IEEE(8) = 60 ← 加速度60

写 IEEE(10) = 60 ← 减速度60

写 IEEE(12) = 0 ← 绝对位置

写 IEEE(14) = 0 ← 绝对速度

写 IEEE(16) = 0 ← 绝对加速度

写 IEEE(18) = 0 ← 绝对减速度

写 IEEE(20) = 0 ← 正常运动

【步骤3】上位机写入函数编号并触发

写 IEEE(0) = 106

写 IEEE(32) = 1 ← 触发执行

【步骤4】下位机接收

读取所有参数

清除 IEEE(32) = 0

设置 func_id = 106

IEEE(34) = 1 ← 已收到

【步骤5】下位机模糊计算

IF fuzzy_pos=0: 目标位置 = pos_val = 30

IF fuzzy_pos=1: 目标位置 = DPOS(axis_no) + pos_val

IF fuzzy_spd=0: 实际速度 = spd = 500

IF fuzzy_spd=1: 实际速度 = SPEED(当前值) + spd

(加速度、减速度同理)

【步骤6】下位机安全检查

IF 实际速度 = 0 → 报错, 不运动

IF 实际速度 > 安全限值 → 钳位

【步骤7】下位机模式切换

IF 不是关节模式 → 切换到关节模式

IF 已是关节模式 → 跳过切换

【步骤8】下位机执行运动

BASE(axis_no): MOVEABS(目标位置)

IEEE(34) = 2 ← 执行中

WAIT IDLE ← 等待运动完成

【步骤9】下位机反馈完成

IEEE(34) = 4 ← 完成

IEEE(324) = 0

【步骤10】上位机确认

读 IEEE(34) = 4 → 运动完成

停止指令 stop_cmd

值	含义	行为
0	正常运动	执行运动指令
1	急停	全轴RAPIDSTOP(2)
2	快停	全轴RAPIDSTOP(1)
3	单轴慢停	仅当前轴CANCEL
4	暂停	保存位置，单轴CANCEL
5	恢复	从暂停位置恢复

六、Func107 — 虚拟轴参数化点动

IEEE (0) = 107

触摸屏画面

Func107 - Virtual Axis Jog

Virtual Position (Display)

X DPOS

Y DPOS

Z DPOS

Rx DPOS

Ry DPOS

Rz DPOS

Speed

Accel

Decel

IEEE(1506)

IEEE(1508)

IEEE(1510)

IEEE(1512)

IEEE(1514)

IEEE(1516)

IEEE(1726)

IEEE(1728)

IEEE(1730)

Parameters (Input)

P1: axis_no

P2: position

P3: speed

P4: accel

P5: decel

P6: fuzzy_pos

P7: fuzzy_spd

P8: fuzzy_acc

P9: fuzzy_dec

P10: stop_cmd

IEEE(2)

IEEE(4)

IEEE(6)

IEEE(8)

IEEE(10)

IEEE(12)

IEEE(14)

IEEE(16)

IEEE(18)

IEEE(20)

Status:

Run

Ready

Alarm

Spd

Acc

Dec

Done

BIT252

BIT240

BIT243

BIT247

BIT248

BIT249

BIT242

Limit:

J1+

J1-

J2+

J2-

J3+

J3-

J4+

J4-

J5+

J5-

J6+

J6-

IEEE(34) Status Bits:

Bit0=1: Received Bit1=2: Executing Bit2=4: Complete

Bit3=8: Error Bit6=64: HasAlarm

Examples: 4=Complete 68=Complete+Alarm(4+64)

2=Executing 72=Executing+Alarm(8+64)

IEEE(38) Alarm Bits:

Bit0=1: Radius Bit1=2: Height Bit2=4: Posture Bit3=8: Speed

Bit4=16: Accel Bit5=32: Decel Bit6=64: ECAT Bit7=128: PosLimit

Examples: 24=Speed+Accel(8+16) 3=Radius+Height(1+2) 64=ECAT

IEEE(34)=Status IEEE(36)=SysStat IEEE(38)=Alarm | BITs derived from IEEE

参数

参数编号	IEEE地址	Func107含义	数据类型	取值
参数1	IEEE (2)	axis_no 虚拟轴编号	INT	6=X, 7=Y, 8=Z, 9=Rx, 10=Ry, 11=Rz
参数2	IEEE (4)	pos_val 目标位置	FLOAT	mm或度
参数3	IEEE (6)	spd 运动速度	FLOAT	>0
参数4	IEEE (8)	acc_v 加速度	FLOAT	≥0
参数5	IEEE (10)	dec_v 减速度	FLOAT	≥0
参数6	IEEE (12)	fuzzy_pos 位置模糊	INT	0=绝对, 1=增量
参数7	IEEE (14)	fuzzy_spd 速度模糊	INT	0=绝对, 1=增量
参数8	IEEE (16)	fuzzy_acc 加速度模糊	INT	0=绝对, 1=增量
参数9	IEEE (18)	fuzzy_dec 减速度模糊	INT	0=绝对, 1=增量
参数10	IEEE (20)	stop_cmd 停止指令	INT	0=正常, 1~5=停止

参数11~15不使用，无需写入。

详细执行过程

【步骤1】上位机检查就绪

读 IEEE (34) → 确认 = 0 或 4

【步骤2】上位机写入参数

写 IEEE(2) = 8 ← Z轴

写 IEEE(4) = 50 ← 目标50mm

写 IEEE(6) = 500 ← 速度500

写 IEEE(8) = 60 ← 加速度60

写 IEEE(10) = 60 ← 减速度60

写 IEEE(12) = 1 ← 增量位置（在当前Z基础上+50mm）

写 IEEE(14) = 0 ← 绝对速度

写 IEEE(16) = 0 ← 绝对加速度

写 IEEE(18) = 0 ← 绝对减速度

写 IEEE(20) = 0 ← 正常运动

【步骤3】上位机写入函数编号并触发

写 IEEE(0) = 107

写 IEEE(32) = 1

【步骤4】下位机接收

读取所有参数，清除 IEEE(32) = 0

设置 func_id = 107, IEEE(34) = 1

【步骤5】下位机模糊计算

目标位置 = DPOS(8) + 50 ← Z轴当前位置 + 50mm

实际速度 = 500 ← 绝对速度

【步骤6】下位机安全检查

IF 实际速度 = 0 → 报错

IF 实际速度 > 安全限值 → 钳位

【步骤7】下位机空间限位检查（仅axis_no=6/7/8时）

IF axis_no=6或7: 检查半径R3d

IF axis_no=8: 检查高度Z

IF axis_no=9/10/11: 不检查

【步骤8】下位机模式切换

IF 不是笛卡尔模式 → 切换到笛卡尔模式

IF 已是笛卡尔模式 → 跳过切换

【步骤9】下位机执行运动

BASE(axis_no): MOVEABS(目标位置)

IEEE(34) = 2, WAIT IDLE

【步骤10】下位机反馈完成

IF 有限位截断: IEEE(34) = 68（完成+报警）

ELSE: IEEE(34) = 4（正常完成）

【步骤11】上位机确认

读 IEEE(34) → 确认完成

读 IEEE(1512~1522) → 当前位姿

虚拟轴编号对照

axis_no	轴名	单位	空间限位检查
6	X	mm	检查半径
7	Y	mm	检查半径
8	Z	mm	检查高度
9	Rx	度	不检查
10	Ry	度	不检查
11	Rz	度	不检查

七、Func108 — 虚拟直线插补

IEEE (0) = 108

触摸屏画面

Func108 - 虚拟直线插补 参数运动

Current Position (Display)

X DPOSIEEE(1512)

Y DPOSIEEE(1514)

Z DPOSIEEE(1516)

Rx DPOSIEEE(1518)

Ry DPOSIEEE(1520)

Rz DPOSIEEE(1522)

SpeedIEEE(1726)

AccelIEEE(1728)

DecelIEEE(1730)

Target & Motion (Input)

Target XIEEE(2)

Target YIEEE(4)

Target ZIEEE(6)

Target RxIEEE(8)

Target RyIEEE(10)

Target RzIEEE(12)

SpeedIEEE(14)

AccelIEEE(16)

DecelIEEE(18)

Fuzzy & Control

Fuzzy PosFuzzy SpdFuzzy AccFuzzy DecMove Type

Stop Cmd0=Abs 1=Inc | MoveType: 0=Linear 1=PTP | Stop: 1=EMG 2=Quick 3=Slow 4=Pause 5=Resume

Status:

ReadyBIT 24.1

RunBIT 24.1

DoneBIT 24.2

AlarmBIT 24.3

函数状态IEEE(34)

报警代码IEEE(38)

Safety Alarm:

半径超限

高度超限

姿态超限

速度超限

加速度超限

减速度超限

ECAT

IEEE(34) Status Bits:

Bit0=1: Received Bit1=2: Executing Bit2=4: Complete

Bit3=8: Error Bit6=64: HasAlarm

Examples: 4=Complete 68=Complete+Alarm(4+64) 72=Error+Alarm(8+64)

IEEE(38) Alarm Bits:

Bit0=1: Radius Bit1=2: Height Bit2=4: Posture Bit3=8: Speed

Bit4=16: Accel Bit5=32: Decel Bit6=64: ECAT Bit7=128: PosLimit

Examples: 24=Speed+Accel(8+16) 3=Radius+Height(1+2) 64=ECAT

参数

参数编号	IEEE地址	Func108含义	数据类型	取值
参数1	IEEE (2)	target_x 目标X坐标	FLOAT	mm
参数2	IEEE (4)	target_y 目标Y坐标	FLOAT	mm
参数3	IEEE (6)	target_z 目标Z坐标	FLOAT	mm
参数4	IEEE (8)	target_rx 目标Rx角度	FLOAT	度
参数5	IEEE (10)	target_ry 目标Ry角度	FLOAT	度
参数6	IEEE (12)	target_rz 目标Rz角度	FLOAT	度
参数7	IEEE (14)	spd 运动速度	FLOAT	>0
参数8	IEEE (16)	acc_v 加速度	FLOAT	≥0
参数9	IEEE (18)	dec_v 减速度	FLOAT	≥0
参数10	IEEE (20)	stop_cmd 停止指令	INT	0=正常, 1~5=停止
参数11	IEEE (22)	fuzzy_pos 位置模糊	INT	0=绝对, 1=增量
参数12	IEEE (24)	fuzzy_spd 速度模糊	INT	0=绝对, 1=增量
参数13	IEEE (26)	fuzzy_acc 加速度模糊	INT	0=绝对, 1=增量
参数14	IEEE (28)	fuzzy_dec 减速度模糊	INT	0=绝对, 1=增量
参数15	IEEE (30)	move_type 运动模式	INT	0=直线插补, 1=PTP

注意：Func108的模糊参数在 IEEE (22) ~ IEEE (28)，与Func106/107的 IEEE (12) ~ IEEE (18) 不同！

运动模式 move_type

值	模式	说明
0	直线插补	CONNFRAME+MOVEABS，末端沿直线运动，路径可控
1	PTP关节运动	MOVER2_LABS，各关节独立运动，路径不可控，速度最快

详细执行过程

【步骤1】上位机检查就绪

读 IEEE (34) → 确认 = 0 或 4

【步骤2】上位机写入参数

写 IEEE (2)~(12) = 目标X/Y/Z/Rx/Ry/Rz

写 IEEE (14) = 300 ← 速度

写 IEEE (16) = 400 ← 加速度

写 IEEE (18) = 400 ← 减速度

写 IEEE (20) = 0 ← 正常运动

写 IEEE (22) = 0 ← 绝对位置

写 IEEE (24) = 0 ← 绝对速度

写 IEEE (26) = 0 ← 绝对加速度

写 IEEE (28) = 0 ← 绝对减速度

写 IEEE (30) = 0 ← 直线插补模式

【步骤3】上位机写入函数编号并触发

写 IEEE (0) = 108，写 IEEE (32) = 1

【步骤4】下位机接收

读取所有参数，清除 IEEE (32) = 0

设置 func_id = 108，IEEE (34) = 1

【步骤5】下位机模糊计算

IF fuzzy_pos=0: 实际坐标 = 目标坐标

IF fuzzy_pos=1: 实际坐标 = DPOS + 目标坐标（六轴同时增量）

(速度、加速度、减速度模糊计算同Func106)

【步骤6】下位机安全检查

IF 实际速度 = 0 → 报错

【步骤7】下位机空间限位检查

检查半径R3d和高度Z

【步骤8】下位机模式切换

IF move_type=0: 切换到CONNFRAME（直线插补）

IF move_type=1: 切换到CONNREFRAME（PTP）

【步骤9】下位机执行运动

IF move_type=0: MOVEABS(实际X/Y/Z/Rx/Ry/Rz)

IF move_type=1: MOVER2_LABS(...)

IEEE (34) = 2, WAIT_IDLE

【步骤10】下位机反馈完成

IF 有限位截断: IEEE(34) = 68

ELSE: IEEE(34) = 4

IEEE(324) = 0

【步骤11】上位机确认

读 IEEE(34) → 确认完成

读 IEEE(1512~1522) → 当前位姿

八、模糊控制说明

8.1 概念

模糊控制允许上位机发送增量调整指令，不需要知道下位机当前绝对参数值。类似人类语言中的"高一点"、"快一点"。

8.2 当前执行模式

调试模式：停机后相对指令

- 上位机必须等机械手停稳（IEEE (34)=4）后才能发模糊指令
- 下位机收到模糊指令后，在当前值基础上叠加计算，然后启动新运动
- 如果机械手正在运动中需要调整：先发Func104急停/慢停，等停稳后再发模糊指令

8.3 模糊标志与计算公式

标志	0=绝对	1=增量
fuzzy_pos	目标位置 = pos_val	目标位置 = DPOS(当前轴) + pos_val
fuzzy_spd	实际速度 = spd	实际速度 = SPEED(当前值) + spd
fuzzy_acc	实际加速度 = acc_v	实际加速度 = ACCEL(当前值) + acc_v
fuzzy_dec	实际减速度 = dec_v	实际减速度 = DECEL(当前值) + dec_v

8.4 语音指令映射示例

语音指令	函数	参数设置
"高一点"	Func107	axis=8, pos=50, fuzzy_pos=1, spd=500, fuzzy_spd=0
"低一点"	Func107	axis=8, pos=-50, fuzzy_pos=1, spd=500, fuzzy_spd=0
"左转一点"	Func107	axis=11, pos=5, fuzzy_pos=1, spd=300, fuzzy_spd=0
"快一点"	Func106/107	fuzzy_spd=1, spd=200
"慢一点"	Func106/107	fuzzy_spd=1, spd=-100
"往前一点"	Func107	axis=6, pos=30, fuzzy_pos=1, spd=500, fuzzy_spd=0
"去那里"	Func108	fuzzy_pos=0, target_x/y/z=目标坐标, move_type=0

8.5 注意事项

- 必须等停机：模糊指令必须等IEEE (34)=4后才能发送
- 速度=0保护：模糊计算后速度为0则拒绝运动
- 负值处理：增量可为负（如"慢一点" spd=-100），叠加后<0则钳位到0
- 增量可能无限增长：上位机应记录累计增量值

九、指令下发流程与上位机要求

9.1 标准下发流程

步骤1：检查就绪 → 读 IEEE (34)，确认 = 0 或 4

步骤2：写入参数 → 写 IEEE (2) ~ IEEE (30) 的运动参数

步骤3：参数回显校验 → 重新读取确认数据正确

步骤4：写入函数编号 → 写 IEEE (0) = 104/106/107/108

步骤5：触发执行 → 写 IEEE (32) = 1

步骤6: 等待确认 → 读 IEEE (34)=2, IEEE (324)=函数号

步骤7: 运动监控 → 循环读 IEEE (34), =4完成, 含64=报警

步骤8: 下位机自动清除 IEEE (32)=0

9.2 上位机安全要求

- 参数校验: 写入参数后, 必须重新读取确认数据正确, 才能触发执行
- 状态检查: 触发前必须确认 IEEE (34) 处于就绪状态 (0或4)
- 超时监控: 建议设置超时, 如果 IEEE (34) 长时间=2, 可发Func104急停
- 报警处理: IEEE (34) 含报警位时, 暂停后续指令, 读取 IEEE (38) 确认类型
- 急停能力: 上位机必须随时能发Func104实现急停

十、各函数参数地址交叉对照表

参数编号	IEEE地址	Func104	Func106	Func107	Func108
参数1	IEEE (2)	stop_mode	axis_no	axis_no	target_x
参数2	IEEE (4)	—	pos_val	pos_val	target_y
参数3	IEEE (6)	—	spd	spd	target_z
参数4	IEEE (8)	—	acc_v	acc_v	target_rx
参数5	IEEE (10)	—	dec_v	dec_v	target_ry
参数6	IEEE (12)	—	fuzzy_pos	fuzzy_pos	target_rz
参数7	IEEE (14)	—	fuzzy_spd	fuzzy_spd	spd
参数8	IEEE (16)	—	fuzzy_acc	fuzzy_acc	acc_v
参数9	IEEE (18)	—	fuzzy_dec	fuzzy_dec	dec_v
参数10	IEEE (20)	—	stop_cmd	stop_cmd	stop_cmd
参数11	IEEE (22)	—	—	—	fuzzy_pos
参数12	IEEE (24)	—	—	—	fuzzy_spd
参数13	IEEE (26)	—	—	—	fuzzy_acc
参数14	IEEE (28)	—	—	—	fuzzy_dec
参数15	IEEE (30)	—	—	—	move_type

十一、错误码汇总

IEEE (34)	IEEE (38)	含义	上位机处理
8	0	参数错误	检查参数格式
72 (8+64)	8	速度=0	设置有效速度
68 (4+64)	1	完成但半径超限	读取实际位置
68 (4+64)	2	完成但高度超限	读取实际位置
68 (4+64)	3	半径+高度超限	读取实际位置
68 (4+64)	8	速度被钳位	正常, 速度已降低
72 (8+64)	64	ECAT断线	检查硬件

十二、后续工作指令预告

本文档为调试指令版本。后续工作指令将增加:

特性	调试指令（本文档）	工作指令（后续）
执行方式	阻塞式（WAIT IDLE）	非阻塞式（运动中可接收新指令）
模糊叠加	停机后再启动	运动中直接叠加
参数框架	相同20个参数	相同20个参数
地址空间	共用	共用（增加模式标志区分）
连续插补	无	预留（焊缝寻迹用）